A B S C H L U S S P R O J E K T

LaserFlow

Use Cases und Technologie Stack

Version 1.0 | Stand: 01.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Use Cases .....

1.1 Übersicht der Akteure und Use Cases .....

1.2 Besucher .....

1.3 Kunde: Bild hochladen .....

1.4 Kunde: Warenkorb und Bestellung .....

1.5 Kunde: Bestellhistorie und persönliche Daten .....

1.6 Mitarbeiter .....

1.7 Admin .....

2 Technologie Stack .....

1 Use Cases

↑ Zum Inhaltsverzeichnis

Die Use-Case-Diagramme zeigen, welche Akteure welche Funktionen von LaserFlow nutzen. Das erste Diagramm gibt den Überblick, danach folgt je ein Diagramm pro Akteur und Ablauf mit den enthaltenen Teilschritten (include) und optionalen Erweiterungen (extend).

1.1 Übersicht der Akteure und Use Cases

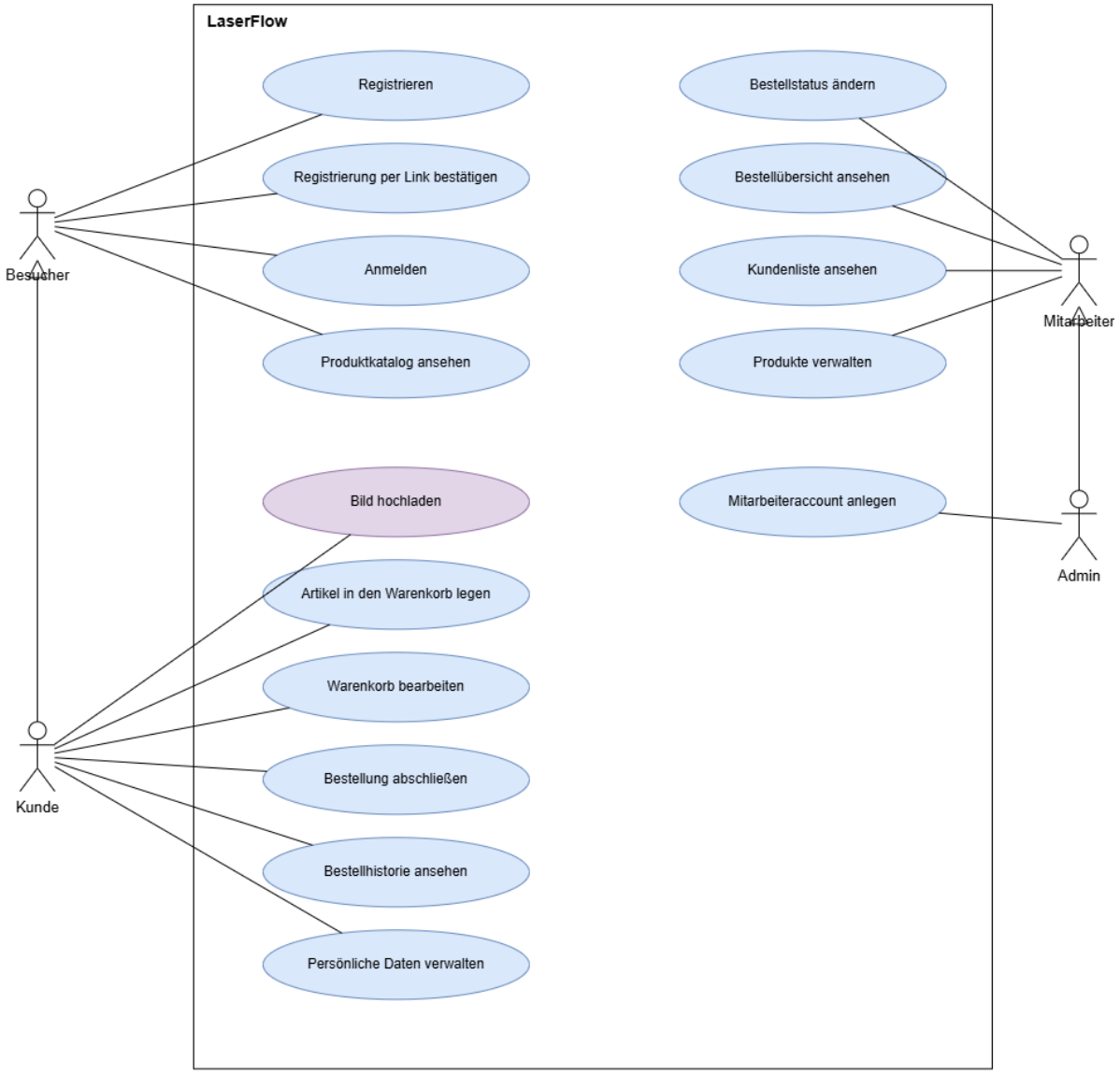


Abbildung 1: Use-Case-Übersicht

Akteure

Akteur	Beschreibung
Besucher	Nicht angemeldete Person. Sieht Katalog und Produktdetails, kann sich

	registrieren und anmelden.
Kunde	Angemeldeter Besucher (erbt alle Use Cases des Besuchers). Lädt Bilder hoch, bestellt und verwaltet sein Konto.
Mitarbeiter	Bearbeitet Bestellungen, verwaltet Produkte, sieht die Kundenliste.
Admin	Erbt alle Use Cases des Mitarbeiters und verwaltet zusätzlich Mitarbeiteraccounts und Rollen.

Use Cases im Überblick

- **Besucher:** Produktkatalog ansehen, Registrieren, Registrierung per Link bestätigen, Anmelden
- **Kunde:** Bild hochladen, Artikel in den Warenkorb legen, Warenkorb bearbeiten, Bestellung abschließen, Bestellhistorie ansehen, Persönliche Daten verwalten
- **Mitarbeiter:** Bestellübersicht ansehen, Bestellstatus ändern, Kundenliste ansehen, Produkte verwalten
- **Admin:** Mitarbeiteraccount anlegen

1.2 Besucher

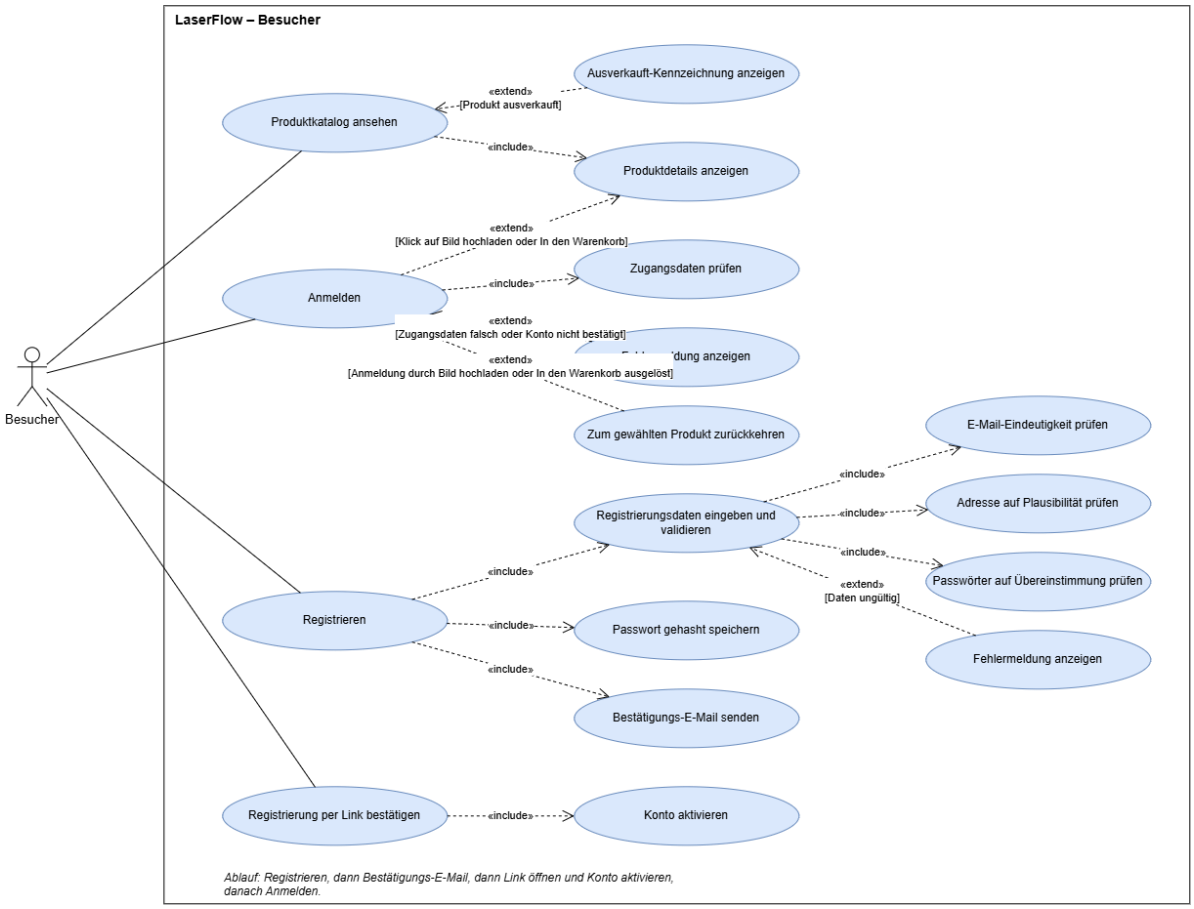


Abbildung 2: Use-Case-Diagramm Besucher

Use Cases

- Produktkatalog ansehen (Produktdetails anzeigen, Ausverkauft-Kennzeichnung anzeigen)
- Anmelden (Zugangsdaten prüfen, Fehlermeldung anzeigen, Zum gewählten Produkt zurückkehren)
- Registrieren (Registrierungsdaten eingeben und validieren, Passwort gehasht speichern, Bestätigungs-E-Mail senden)
- Registrierung per Link bestätigen (Konto aktivieren)

1.3 Kunde: Bild hochladen

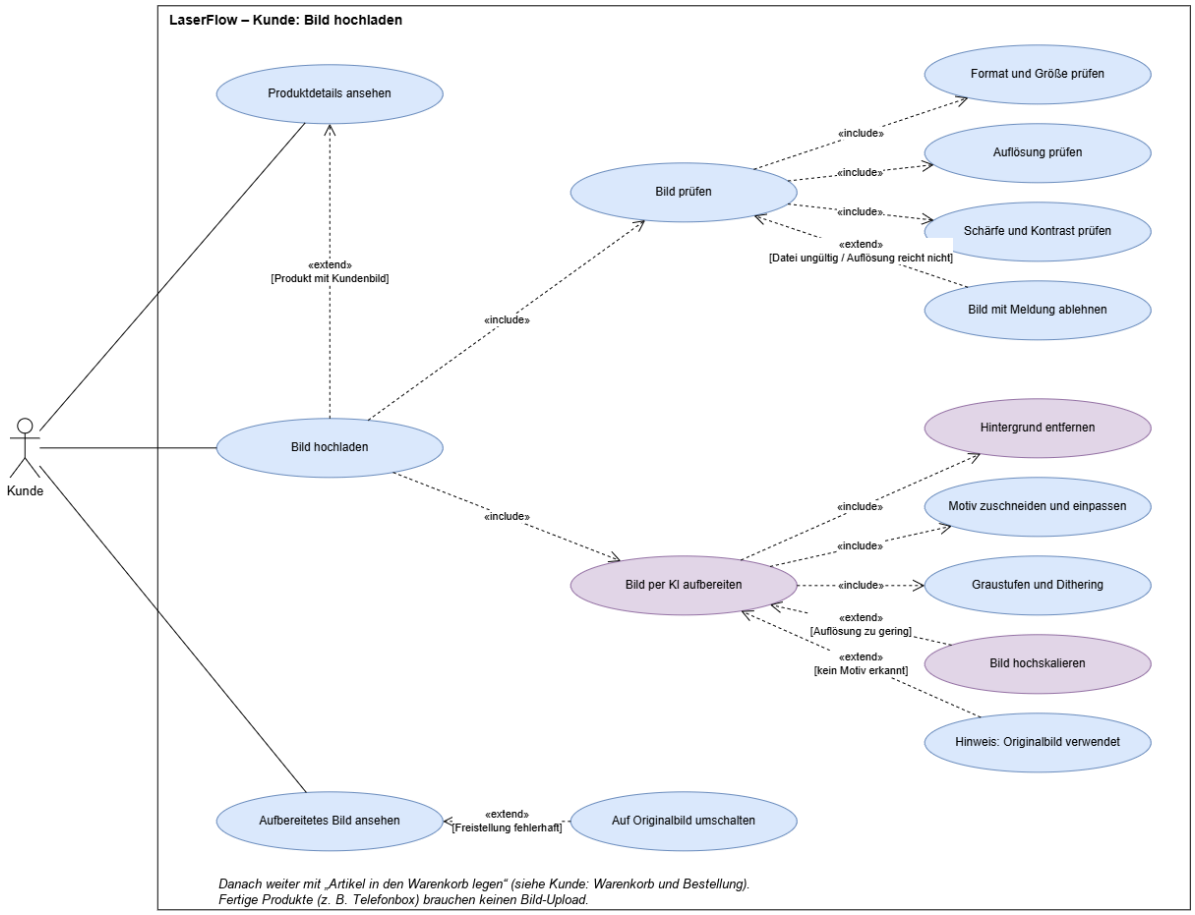


Abbildung 3: Use-Case-Diagramm Kunde: Bild hochladen

Use Cases

- Produktdetails ansehen
- Bild hochladen (Bild prüfen, Bild per KI aufbereiten)
- Bild prüfen: Format und Größe, Auflösung, Schärfe und Kontrast prüfen; Bild mit Meldung ablehnen
- Bild per KI aufbereiten: Hintergrund entfernen, Motiv zuschneiden und einpassen, Graustufen und Dithering; Bild hochskalieren; Hinweis „Originalbild verwendet“
- Aufbereitetes Bild ansehen (Auf Originalbild umschalten)

1.4 Kunde: Warenkorb und Bestellung

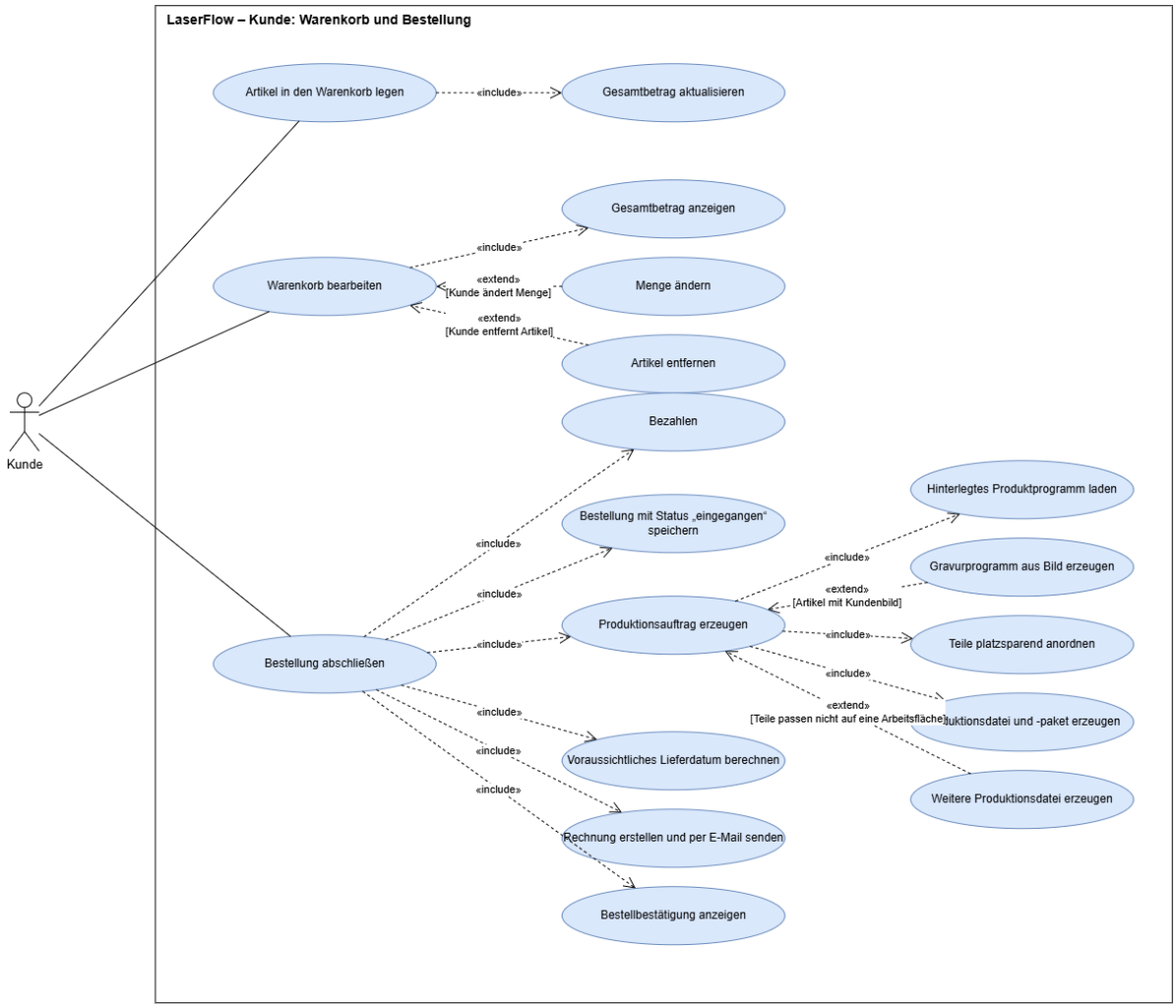


Abbildung 4: Use-Case-Diagramm Kunde: Warenkorb und Bestellung

Use Cases

- Artikel in den Warenkorb legen (Gesamtbetrag aktualisieren)
- Warenkorb bearbeiten (Gesamtbetrag anzeigen, Menge ändern, Artikel entfernen)
- Bestellung abschließen: Bezahlen, Bestellung mit Status „eingegangen“ speichern, Produktionsauftrag erzeugen, Voraussichtliches Lieferdatum berechnen, Rechnung erstellen und per E-Mail senden, Bestellbestätigung anzeigen
- Produktionsauftrag erzeugen: Hinterlegtes Produktprogramm laden, Gravurprogramm aus Bild erzeugen, Teile platzsparend anordnen, Produktionsdatei und -paket erzeugen, Weitere Produktionsdatei erzeugen

1.5 Kunde: Bestellhistorie und persönliche Daten

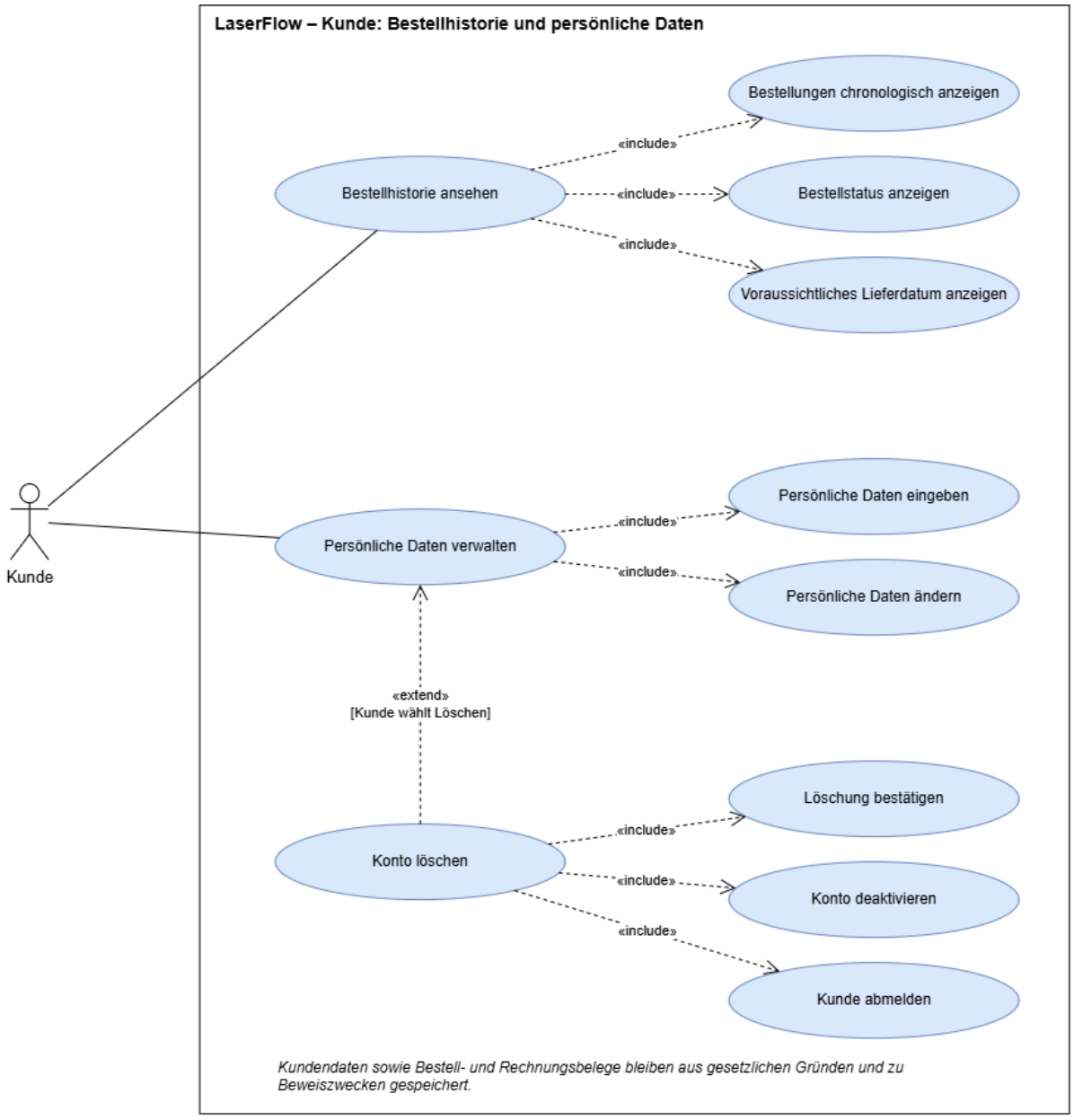


Abbildung 5: Use-Case-Diagramm Kunde: Bestellhistorie und persönliche Daten

Use Cases

- Bestellhistorie ansehen (Bestellungen chronologisch anzeigen, Bestellstatus anzeigen, Voraussichtliches Lieferdatum anzeigen)
- Persönliche Daten verwalten (Daten eingeben, Daten ändern)
- Konto löschen (Löschung bestätigen, Konto deaktivieren, Kunde abmelden)

1.6 Mitarbeiter

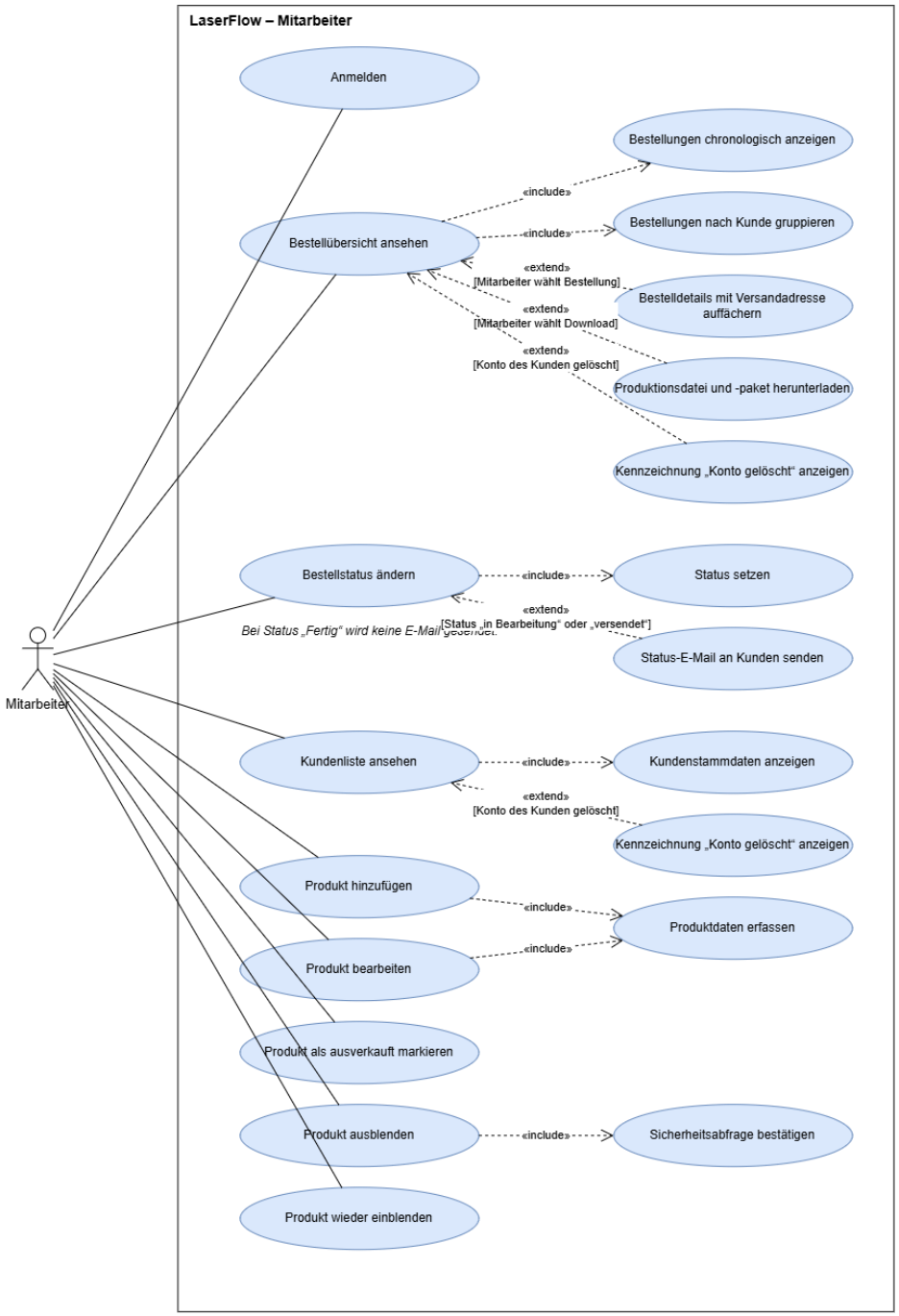


Abbildung 6: Use-Case-Diagramm Mitarbeiter

Use Cases

- Anmelden
- Bestellübersicht ansehen (Bestellungen chronologisch anzeigen, Bestellungen nach Kunde gruppieren, Bestelldetails mit Versandadresse auffächern, Produktionsdatei und -paket herunterladen, Kennzeichnung „Konto gelöscht“ anzeigen)
- Bestellstatus ändern (Status setzen, Status-E-Mail an Kunden senden)

- Kundenliste ansehen (Kundenstammdaten anzeigen, Kennzeichnung „Konto gelöscht“ anzeigen)
- Produkt hinzufügen, Produkt bearbeiten (Produktdaten erfassen), Produkt als ausverkauft markieren, Produkt ausblenden (Sicherheitsabfrage bestätigen), Produkt wieder einblenden

1.7 Admin

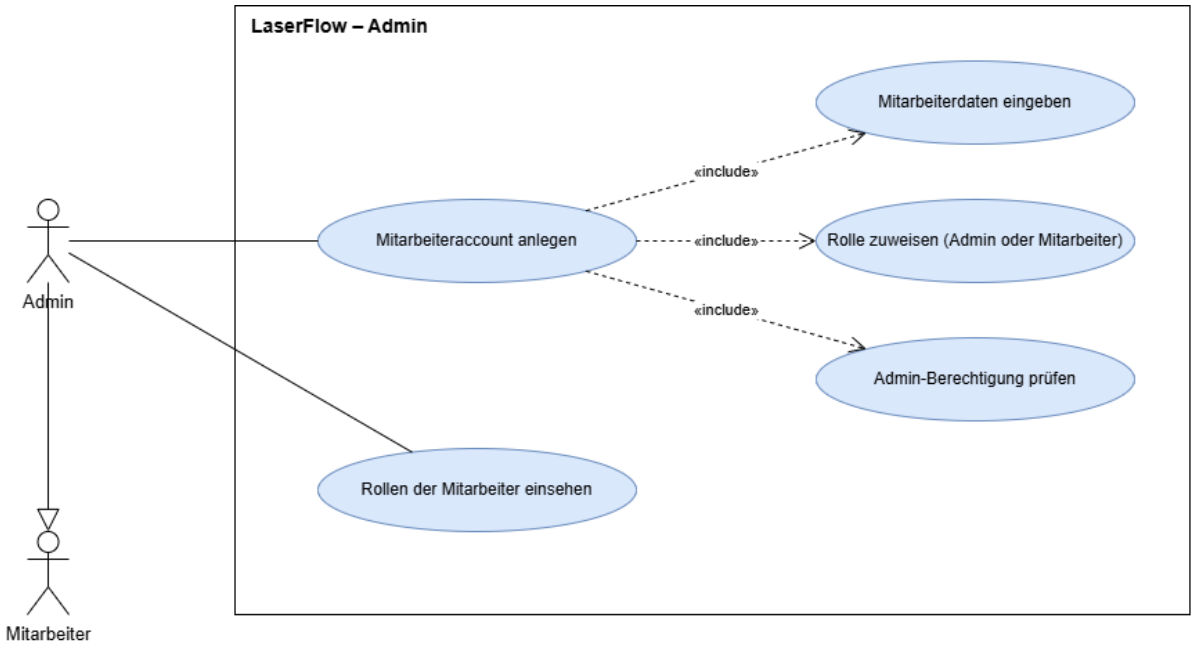


Abbildung 7: Use-Case-Diagramm Admin

Use Cases

- Mitarbeiteraccount anlegen (Mitarbeiterdaten eingeben, Rolle zuweisen, Admin-Berechtigung prüfen)
- Rollen der Mitarbeiter einsehen
- Der Admin erbt alle Use Cases des Mitarbeiters.

2 Technologie Stack

↑ Zum Inhaltsverzeichnis

Dieses Kapitel wird ergänzt.